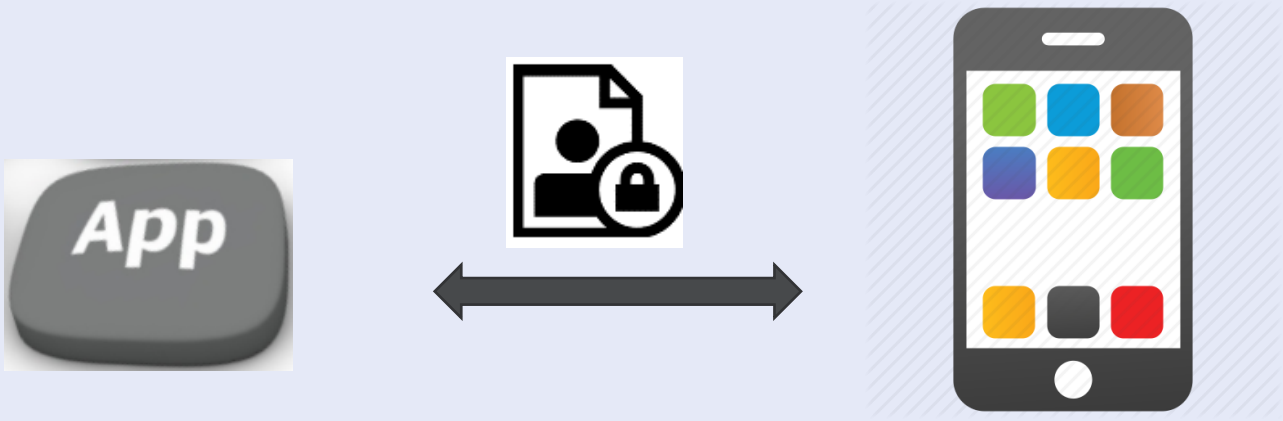
作业1：收集与分析数据

- 在以下三个场景中任选一个场景完成
  - 任务1：编写一个app，用来收集系统内信息、其他app的信息、用户信息等（如机器上运行的程序等）
  - 实际价值：从收集者角度看看手机上哪些信息能够收集、哪些不能收集，分别有什么潜在作用

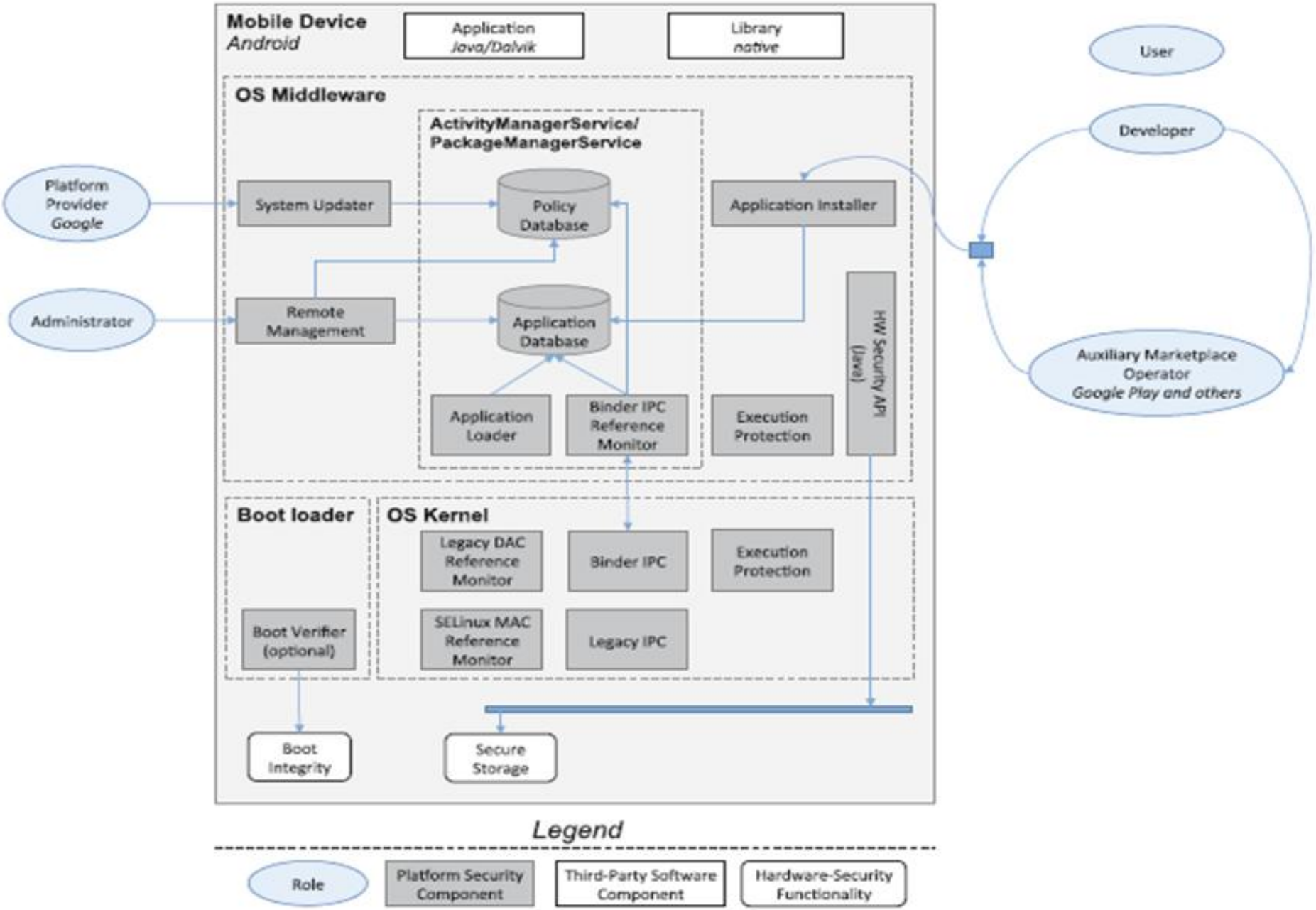


作业1：收集与分析数据

- 在以下三个场景中任选一个场景完成
  - 任务2：对Android源代码进行分析，找到与架构图中安全相关功能的实现代码，并对新旧版本不同实现加以分析
  - 实际价值：观察实际的Android系统如何实现其安全架构

作业1：收集与分析数据

- 在以下三个场景中任选一个场景完成
  - 任务3：采集至少五个集成AI模型的Android应用（下载量至少10万），从两方面对应用代码进行分析，1）Android应用如何使用这些AI模型；2）Android应用如何保护这些模型
  - 实际价值：观察实际的Android系统如何实现其安全架构


Mobile Device
Android
Application
Java/Dalvik
Library
native
User
Developer
OS Middleware
ActivityManagerService/
PackageManagerService
Platform
Provider
Google
System Updater
Policy
Database
Application Installer
Administrator
Remote
Management
Application
Database
HW Security API
(Java)
Auxiliary Marketplace
Operator
Google Play and others
Application
Loader
Binder IPC
Reference
Monitor
Execution
Protection
Boot loader
OS Kernel
Legacy DAC
Reference
Monitor
Binder IPC
Execution
Protection
Boot Verifier
(optional)
SELinux MAC
Reference
Monitor
Legacy IPC
Boot
Integrity
Secure
Storage
Legend
Role
Platform Security
Component
Third-Party Software
Component
Hardware-Security
Functionality

作业1：收集与分析数据

- 作业要求
  - 5~6人一组，自选一个任务完成app
  - 完成一份分析报告，包含思路与对收集到的信息的分析（场景1要求2页内，场景2不作要求），突出亮点
- 作业提交
  - 提交内容：<小组名称>-作业1.zip
    - Readme.txt：一份小组人员名单（姓名+学号）与分工说明
    - Src/： 程序与源码
    - Report.xxx：分析报告
  - 提交方式：将作业压缩包发送至邮箱 liutong@iie.ac.cn
  - 截止时间：2026-04-30 23:59 GMT+8

作业1：收集与分析数据

- 评分标准
  - 收集信息的思路（30%）
    - 优：新奇的，具有开创性的思路；有挑战性的思路
    - 良：传统的，通用的思路
  - 收集到的信息（50%）
    - 优：独一无二的，其他人没有收集到的信息；高价值的信息
    - 良：对攻击/防御/安全分析有帮助的信息
  - 信息分析（20%）
    - 优：挖掘出信息的价值
    - 良：分析信息的使用场景